

2022级《高等数学 I (1)》期末考试卷 (A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题【每小题4分, 共计16分】

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - x)}{1 - \cos x} = \underline{\quad 1 \quad}$
- (2) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, 无穷小量 $f(x) = \int_0^{\tan x} (e^t - 1)dt$ 与 $g(x) = \ln(1 - ax^3)$ 等价, 则 $a = \underline{-\frac{1}{3}}$
- (3) $\int_{-1}^1 \frac{x}{x - \sqrt{x^2 + 1}} dx = \underline{-\frac{2}{3}}$
- (4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)^{\alpha}$ 收敛, 则 α 的取值范围是 $\underline{(1, +\infty)}$

本题
得分

二、选择题【每小题4分, 共计16分】

- (1) 设函数 $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x-1}{x}}}$, 则 【 D 】
- (A) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点
- (B) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点
- (C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点
- (D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
- (2) 设 $f(x) = (x-2)|x^3 - 4x|$, 则不可导点的个数为 【 C 】
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

- (3) 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx, J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx, K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x) dx$, 则 【 A 】

(A) $I < J < K$ (B) $J < K < I$ (C) $K < I < J$ (D) $I < K < J$

- (4) 下列级数中发散的是 【 B 】

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ (B) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+(-1)^n}{\ln n}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 本题
得分

三、解答题【每小题8分, 共计32分】

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \ln(3+t^2) dt}{x \sin x}$

解: 因为 $\int_0^x (x-t) \ln(3+t^2) dt = x \int_0^x \ln(3+t^2) dt - \int_0^x t \ln(3+t^2) dt$, (2分)
所以由罗必塔法则得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \ln(3+t^2) dt}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x \ln(3+t^2) dt - \int_0^x t \ln(3+t^2) dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(3+t^2) dt}{2x} \quad (2+2 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \ln(3+x^2) = \frac{\ln 3}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

- (2) 求抛物线 $y = x^2 + 1$ 与 $y = 7 - x^2$ 所围成的平面图形的面积.

解: 两个抛物线的交点为 $(-2, 3)$ 和 $(2, 3)$, (2分)

所求面积为 $A = \int_{-2}^2 [(7-x^2) - (x^2+1)] dx$ (3分)

$$= 2 \int_{-2}^2 (4-x^2) dx = 4 \int_0^2 (4-x^2) dx = \frac{64}{3} \quad (3 \text{ 分})$$

- (3) 计算不定积分 $\int x^2 \ln(1-x) dx$

解: $\int x^2 \ln(1-x) dx = \frac{1}{3} \int \ln(1-x) d(x^3) = \frac{1}{3} x^3 \ln(1-x) + \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1-x} dx$ (4分)

$$= \frac{1}{3} x^3 \ln(1-x) - \frac{1}{3} \int (x^2 + x + 1 + \frac{1}{x-1}) dx = \frac{1}{3} x^3 \ln(1-x) - \frac{1}{3} (\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 + x + \ln|x-1|) + C$$

(4分)

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部

命题教师 校外专家

命题时间 2022-11-28

使用学期 22-23-1

总张数 3

教研室主任审核签字

(4) 将函数 $f(x) = \frac{3x}{x^2+x-2}$ 展开为 $x-2$ 的幂级数, 并指明收敛域.

解: $f(x) = \frac{3x}{x^2+x-2} = \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+2} = \frac{1}{1+x-2} + \frac{1}{1+\frac{x-2}{4}}$ (2分)

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) (x-2)^n, x \in (1, 3) \quad (4+2 \text{ 分})$$

本题
得分

四、解答题 【本题 10 分】在抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 上求一点 $P\left(a, \frac{1}{4}a^2\right)$,

($a > 0$), 使弦 PQ 的长度最短, 并求最短长度, 其中 Q 是过点 P 的法线与抛物线的另一个交点.

解: 法线方程 $y = -\frac{2}{a}x + 2 + \frac{a^2}{4}$, 点 Q 的坐标 $\left(-\frac{8+a^2}{a}, \frac{(8+a^2)^2}{4a^2}\right)$ (3分)

$$f(a) = |PQ|^2 = \left(\frac{8+a^2}{a} + a\right)^2 + \frac{1}{16} \left(\frac{(8+a^2)^2}{a^2} - a^2\right)^2 = \frac{4(4+a^2)^3}{a^4}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$f'(a) = \frac{8(4+a^2)^2(a^2-8)}{a^5} = 0, \text{ 得唯一驻点 } a = 2\sqrt{2}. \quad (2 \text{ 分})$$

当 $0 < a < 2\sqrt{2}$ 时, $f'(a) < 0$, 当 $a > 2\sqrt{2}$ 时, $f'(a) > 0$, $a = 2\sqrt{2}$ 是 $f(a)$ 的唯一极小值点, 因而是最小值点. (2分) 所以 $P(2\sqrt{2}, 2)$, $f_{\min} = 6\sqrt{3}$. (1分)

本题
得分

五、证明题 【本题 10 分】设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = b, f(b) = a$, 证明:

(1) 至少存在一点 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = c$;

(2) 至少存在互异的两点 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) \cdot f'(\eta) = 1$.

证: (1) 令 $F(x) = f(x) - x$

(2分)

$F(a) \cdot F(b) = (f(a) - a) \cdot (f(b) - b) = -(b - a)^2 < 0$, $F(x) \in C[a, b]$, 所以由零点存在定理得 $\exists c \in (a, b)$, 使得 $F(c) = 0$, 即 $f(c) = c$ (3分)

(2) 由 Lagrange 中值定理

$$\exists \xi \in (a, c), \text{ 使得 } f'(\xi) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{c - b}{c - a}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\exists \eta \in (c, b), \text{ 使得 } f'(\eta) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = \frac{a - c}{b - c}, \quad (2 \text{ 分}) \text{ 所以 } f'(\xi) f'(\eta) = 1 \quad (1 \text{ 分})$$

本题
得分

六、证明题 【本题 10 分】

设 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 当 $n \geq 3$ 时, 有 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$,

(1) 证明不等式 $0 < \frac{3}{2}a_{n-1} < a_n < 2a_{n-1}, n \geq 4$;

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 且满足不等式 $2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \leq \frac{5}{2}$.

解 (1) 首先易见 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以当 $n \geq 3$ 时, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} < 2a_{n-1}$, (2分)

因而当 $n \geq 4$ 时, $a_{n-2} > \frac{1}{2}a_{n-1}$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} > \frac{3}{2}a_{n-1}$. (2分)

$$(2) \frac{1}{a_n} < \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{a_{n-1}} < \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{a_{n-2}} < \dots < \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{a_3} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \quad n \geq 4$$

由比较判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛. (3分)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \leq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{5}{2},$$

$$\frac{1}{a_n} > \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a_{n-1}} > \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{a_{n-2}} > \dots > \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \cdot \frac{1}{a_2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, \quad n \geq 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n} \geq 1 + \frac{1}{2} + \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2. \quad (3 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

七、证明题 【本题 6 分】 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin t^2 dt$, 求证: 当 $x > 0$ 时,

$$|f(x)| < \frac{1}{x}.$$

证 令 $u = t^2, dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$, (2 分)

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du = -\frac{1}{2} \left(\frac{\cos u}{\sqrt{u}} \Big|_{x^2}^{(x+1)^2} + \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{\sqrt{u}^3} du \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\cos x^2}{x} - \frac{\cos(x+1)^2}{x+1} \right) - \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{\sqrt{u}^3} du \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$|f(x)| < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right) + \frac{1}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{1}{\sqrt{u}^3} du = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) = \frac{1}{x}. \quad (2 \text{ 分})$$